

Themenstellung

Die Software „FH_MA“ stellt die Basis für Ihre Projektarbeit dar. Rahmenbedingungen und Historie werden im Rahmen der Vorlesung erläutert.

Alle Aufgaben sind – soweit nicht anderweitig angegeben – Teamaufgaben. Dokumentieren Sie neben Ihren Arbeitsergebnissen auch die Herangehensweise (Software-Prozess), die Sie verwendet haben.

Ihre Dokumentationsergebnisse stellen Ihre Seminararbeit dar. Bitte geben Sie diese als eine Dokumentation (unter Kenntlichmachung der Autoren einzelnen Abschnitte/Kapitel) zum Ende der zweiten Theoriephase der Vorlesung ab.

Die Ergebnisse der jeweiligen Aufgaben sind:

- Artefakte (Dokumentation, Source Code, ...) und
- eine ca. 30- bis 45-minütige Präsentation pro Gruppe (Aufgabe), in der Sie Ihre Arbeitsergebnisse vorstellen.

Bitte beachten Sie, dass Dinge, die nicht funktioniert haben manchmal genauso interessant sein können wie Dinge, die funktioniert haben.

Anleitung für alle Gruppen

Erstellen Sie eine Gesamtdokumentation für das Projekt. Fassen die erstellen der Abschnitte für die jeweiligen Gruppen wie die Erstellung einer Seminararbeit auf. Achten Sie auf Form, Struktur, Inhalte, Zitierungsstil, Literatur, etc.

Auf jeder Seite/in jedem Quelltext muss nachvollziehbar sein, wer jeweils AutorIn ist. Verwenden Sie in Dokumentation die Kopfzeile zur Kenntlichmachung der jeweiligen Autoren und im Quelltext die Annotation @author.

Bitte geben Sie das Projektergebnis wie folgt ab:

- Gesamtdokumentation als PDF-Datei
- Entwickelter Quelltext als ZIP-Datei

- ZIP-Datei mit jeweils einem Ordner für jede(n) ProjektmitarbeiterIn, in dem alle Artefakte enthalten sind, die diejenige/derjenige erstellt hat (also Dokumentation, INI-Dateien, Java-Dateien, JAR-Dateien, ...)

Gruppe 1: IST-Zustand

- Erstellen Sie eine Dokumentation des aktuellen Ist-Zustands der Software. Die Dokumentation soll folgende Elemente beinhalten:
 - Software-Komponenten,
 - Installation,
 - Konfiguration und
 - Architektur.

Anhand der erstellten Dokumentation sollte es einem Informatik-Studierenden im 2. Semester möglich sein, die Software nachzuvollziehen, diese zu installieren und zu starten.

- Bestimmen Sie – möglichst in Zusammenarbeit mit der Metriken-Gruppe – , welche Metriken Sie für den aktuellen Software-Stand inkl. Datenbank anwenden könnten. Wenden Sie diese an und interpretieren Sie die Ergebnisse.

Gruppe 2: Datenbank

- Die aktuelle Software-Version verwendet Microsoft SQL Server Express. Wäre der Einsatz von MySQL oder einer anderen Datenbank möglich? Beachten Sie bei Ihrer Begründung auch die Verwendung von Stored Procedures im aktuellen Softwarestand.
- Analysieren Sie die aktuelle Datenbankstruktur. Gibt es Tabellen, die nicht verwendet werden? Wenn ja, welche sind dies? Entwerfen Sie ein neues Datenbankschema und begründen Sie, welche Vorteile dieses gegenüber dem alten Schema hat.

Gruppe 3: Architektur-Entwurf

- Entwerfen Sie eine neue Architektur für das System. Dokumentieren und begründen Sie Ihre Architekturentscheidungen. Festgelegte

Rahmenbedingungen: Die ganze Software inkl. Datenbank soll unter Microsoft Windows laufen.

Legen Sie bei der neuen Architektur insbesondere Wert auf folgende Bereiche:

- Datensicherheit
 - Backup & Recovery
 - Einfache Wartung des Systems
- b) Setzen Sie die neue Architektur im Gesamtteam (alle Gruppen) um.
c) Wenden Sie die auf den IST-Zustand angewandten Metriken auf die neue Software – in Zusammenarbeit mit der Metriken-Gruppe – an und interpretieren Sie die Ergebnisse.

Gruppe 4: GUI 2.0

- a) Erstellen Sie ein neues Konzept für die Benutzeroberfläche der Software. Erläutern Sie Ihre Entwurfsentscheidungen und implementieren Sie die neue Version.
b) Setzen Sie die neue GUI (prototypisch) um.

Gruppe 5: Vorlagen

Sie finden im Ordner „Vorlagen_neu“ drei PDF-Dateien. Die beiden Dateien Vorlage alt*.pdf enthalten die aktuell in der Software verwendeten Vorlagen.

- a) Modifizieren Sie beide Vorlagen gemäß Finanzministerium _Vorlage neu.pdf.
b) Dokumentieren Sie den Prozess der Vorlagenanpassung.

Gruppe 6: Metriken

Suchen Sie nach geeigneten Metriken zur Qualitätsbeurteilung des Projekts. Hierzu eignen sich objekt-orientierte Metriken und andere Metriken. Erstellen Sie insbesondere eigene, aggregierte Metriken für das Projekt.

Wenden Sie diese an.

Verwenden Sie bitte ausschließlich Open Source-Software.

Gruppe 7: Testen

- a) Erstellen Sie ein Testkonzept für die Software.
b) Integrieren Sie an geeigneten Stellen Tests.
c) Führen Sie die oben erstellten Tests durch und dokumentieren Sie in angemessener Weise die Testergebnisse.